| Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі | Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам |
|---|---|

**7 сынып**
**Құрметті қатысушылар!**

Сізге калькулятор қолдануға рұқсат етіледі. Мына тапсырмалардан басқа кез келген материалды, әсіресе периодтық кесте мен ерігіштік кестесін қолдануға рұқсат етілмейді. *Жалпы 50 балл. 1-15 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 1 балл;16-25 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 2 балл және 26-30 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 3 балл беріледі.*
**Сәттілік тілейміз!**

**Химиялық элементтердің периодтық жүйесі**

| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 H 1.008 | 2 | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 He 4.003 |
| 3 Li 6.94 | 4 Be 9.01 | | | | | | | | | | | 5 B 10.81 | 6 C 12.01 | 7 N 14.01 | 8 O 16.00 | 9 F 19.00 | 10 Ne 20.18 |
| 11 Na 22.99 | 12 Mg 24.31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Al 26.98 | 14 Si 28.09 | 15 P 30.97 | 16 S 32.06 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.95 |
| 19 K 39.10 | 20 Ca 40.08 | 21 Sc 44.96 | 22 Ti 47.87 | 23 V 50.94 | 24 Cr 52.00 | 25 Mn 54.94 | 26 Fe 55.85 | 27 Co 58.93 | 28 Ni 58.69 | 29 Cu 63.55 | 30 Zn 65.38 | 31 Ga 69.72 | 32 Ge 72.63 | 33 As 74.92 | 34 Se 78.97 | 35 Br 79.90 | 36 Kr 83.80 |
| 37 Rb 85.47 | 38 Sr 87.62 | 39 Y 88.91 | 40 Zr 91.22 | 41 Nb 92.91 | 42 Mo 95.95 | 43 Tc - | 44 Ru 101.1 | 45 Rh 102.9 | 46 Pd 106.4 | 47 Ag 107.9 | 48 Cd 112.4 | 49 In 114.8 | 50 Sn 118.7 | 51 Sb 121.8 | 52 Te 127.6 | 53 I 126.9 | 54 Xe 131.3 |
| 55 Cs 132.9 | 56 Ba 137.3 | 57-71 | 72 Hf 178.5 | 73 Ta 180.9 | 74 W 183.8 | 75 Re 186.2 | 76 Os 190.2 | 77 Ir 192.2 | 78 Pt 195.1 | 79 Au 197.0 | 80 Hg 200.6 | 81 Tl 204.4 | 82 Pb 207.2 | 83 Bi 209.0 | 84 Po - | 85 At - | 86 Rn - |
| 87 Fr - | 88 Ra - | 89-103 | 104 Rf - | 105 Db - | 106 Sg - | 107 Bh - | 108 Hs - | 109 Mt - | 110 Ds - | 111 Rg - | 112 Cn - | 113 Nh - | 114 Fl - | 115 Mc - | 116 Lv - | 117 Ts - | 118 Og - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 La 138.9 | 58 Ce 140.1 | 59 Pr 140.9 | 60 Nd 144.2 | 61 Pm - | 62 Sm 150.4 | 63 Eu 152.0 | 64 Gd 157.3 | 65 Tb 158.9 | 66 Dy 162.5 | 67 Ho 164.9 | 68 Er 167.3 | 69 Tm 168.9 | 70 Yb 173.0 | 71 Lu 175.0 |
| 89 Ac - | 90 Th 232.0 | 91 Pa 231.0 | 92 U 238.0 | 93 Np - | 94 Pu - | 95 Am - | 96 Cm - | 97 Bk - | 98 Cf - | 99 Es - | 100 Fm - | 101 Md - | 102 No - | 103 Lr - |

1. Химиялық құбылыс
A) суды айдау
B) ауадан азот алу
C) суды қайнату
D) фотосинтез
E) парафин шамды балқытуы

2. Сублимация - бұл заттың
A) газдан қатты күйге айналуы
B) қатты күйден газ тәрізді күйге дейін өзгеруі
C) сұйықтан газ тәріздес күйге дейін өзгеруі
D) қаттыдан сұйыққа айналуы
E) газ тәріздес күйден сұйық күйге дейін өзгеруі

3. Мыстың физикалық қасиеттері
A) созылғыш металл, электр тогын өткізгіш
B) периодтық жүйенің 4 периодының элементі
C) табиғатта мыс тұздар түрінде кездеседі

D) малахитті қыздырғанда мыс оксиді түзіледі
E) мыс атомы мыс сульфатының құрамына кіреді

4. Суда, барий гидроксиді мен азот қышқылының ерітінділеріндегі сәйкесінше лакмус индикаторының түсі
A) көк, қызыл, күлгін
B) көк, күлгін, қызыл
C) күлгін, көк, қызыл
D) қызыл, күлгін, көк
E) қызыл, көк, күлгін

5. Фтор және бром элементтері қай топқа жатады
A) галогендер
B) сілтілік металдар
C) сілтілі жер металдары
D) халькогендер
E) пниктогендер

6. Боксит минералының негізгі компоненті
A) $Fe_2O_3$
B) $MnO_2$
C) $Cu_2O$
D) $Al_2O_3$
E) $Fe_3O_4$

7. Физикалық құбылыс
A) сүтті ашыту
B) керосинді жағу
C) шыны балқыту
D) шегені тот басуы
E) гүлдердің шірігені

8. Таза заттардың атаулары жазылған қатар
A) ауа, қант, алюминий
B) алмаз, таза су, спирт
C) ағын су, шоколад, алюминий
D) лимонад, темір, алмаз
E) шырын, сірке қышқылы, темір

9. Жай зат туралы сөйлем
A) Оттек су молекуласының құрамына кіреді.
B) Хлор периодтық жүйенің 7 тобында орналасқан.
C) Ауаның 1/5 бөлігін оттегі құрайды.
D) Аммиак құрамында азот пен сутегі бар.
E) Қант – күрделі көмірсу.

10. Өзінің құрамы мен қасиетін сақтайтын заттың кішкентай бөлшегі
A) атом
B) ион
C) электрон
D) атом
E) молекула

11. Химиялық элементтердің таңбаларын белгілеуді ұсынған ғалым

A) Д.И.Менделеев
B) Дж.Дальтон
C) А.Л. Лавуазье
D) Й.Я. Берцелиус
E) Дж. Пристли

12. Химиялық элементтің сан нөмірі сәйкес келеді
A) атом ядросының заряды, протондар және электрондар саны
B) нейтрондар, электрондар саны және атом ядросының заряды
C) протондар мен нейтрондар саны
D) ядро заряды және нейтрондар саны
E) атомдық массасы және протондар саны

13. Магний жанған кезде түзілетін зат
A) қышқыл оксиді
B) негіздік оксид
C) сілті
D) қышқыл
E) амфотерлі оксид

14. Барий гидроксидінің ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі және pH көрсеткіші
A) қызыл; pH<7
B) сары; pH>7
C) түссіз; pH=7
D) таңқурай; pH>7
E) күлгін; pH=7

15. Сілтілік металдар
A) Na и Ba
B) Ca и K
C) Mg и Ca
D) Mg и Li
E) K и Li

16. Көмірқышқыл газын анықтау сапалық реакциясы
A) әк суының ерітіндісі лайланады
B) қышқылды сілтімен бейтараптандыру
C) газдалған судың түзілуі
D) қышқылдың сілтімен әрекеттесуі
E) лакмус индикаторы түсін көкке өзгертеді

17. Кальций карбонаты ($CaCO_3$) көптеген салалар үшін маңызды табиғи минералды әктастың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.
Кальций карбонатының салыстырма молекулалық массасы
A) 50
B) 85
C) 100
D) 160
E) 200

18. Сутегі бөлінетін химиялық реакция
A) тұз қышқылымен мырыш

B) оттегімен магний
C) күкіртпен барий
D) оттегімен сутегі
E) оттегімен көміртегі

19. Элементтерді атомдық массасының өсу ретімен орналастырған ғалым. Ол музыкалық октавалары бар бірқатар элементтерді салыстырды.
A) И. Дёберейнер
B) Д. Менделеев
C) Д. Ньюлендс
D) И. Берцелиус
E) Ю. Мейер

20. Элементтің тобын және сұйық күйде қызыл-қоңыр түске ие жәй затты анықтаңыз
A) сілтілік металдар; натрий
B) халькогендер; күкірт
C) көміртек топшасы; кремний
D) галогендер; бром
E) сілтілік жер металдары; кальций

21. Судын үш молекуласындағы электрондардың қосындысы
A) 16
B) 17
C) 27
D) 30
E) 42

22. $^{27}_{13}Al$ атомның протон, нейтрон және электрондарының саны
A) $13p^+; 14\ n^0; 13e^-$
B) $14p^+; 13\ n^0; 13e^-$
C) $13p^+; 14\ n^0; 14e^-$
D) $13p^+; 13\ n^0; 13e^-$
E) $12p^+; 14\ n^0; 12e^-$

23. Калийдің салыстырмалы атомдық массасы, егер оның изотоптары табиғатта болса $^{39}_{19}$K (93,108%): $^{40}_{19}K$ (0,012%); $^{41}_{19}K$(6,88%)
A) 38,012
B) 38,291
C) 38,921
D) 39,011
E) 39,138

24. $Fe(OH)_2 \rightarrow FeO + H_2O$ реакция теңдеуі бойынша бәрлік заттардың молекулалық массаларының қосындысы
A) 160
B) 180
C) 195
D) 210
E) 215

25. Метан ($CH_4$) – табиғи газ құрамындағы басты газ. Метандағы көміртектің массалық үлесі (%)
A) 55%
B) 67%
C) 75%
D) 73%
E) 78%

26. Табиғи газдың құрамында газ тәрізді көмірсутектер: метан ($CH_4$), этан ($C_2H_6$), пропан ($C_3H_8$), бутан ($C_4H_{10}$) бар. Пропанның салыстырмалы массасы бутанның салыстырмалы массасынан неше есе жеңіл
A) 0,5576
B) 0,6672
C) 0,7586
D) 1,3093
E) 1,3182

27. Қостанай аймағында темір кен құрамында $FeO$ и $Fe_2O_3$ темір оксидтерінен тұратын магнетит минералы бар. Берілген оксидтердегі сәйкесінше элементтердің атомдық массаларының қатынасы
A) 7:2; 7:3
B) 8:5; 7:2;
C) 3:4; 2:3
D) 7:3; 7:2
E) 7:3; 7:4

28. Азоттың массалық үлесі 30,43% болатын азот оксидінің формуласын анықтаңыз
A) $NO$
B) $N_2O$
C) $NO_2$
D) $N_2O_3$
E) $N_2O_5$

29. Шынының химиялық құрамы $Na_2CaSi_6O_{14}$ жалпы формуламен өрнектелетіні белгілі. Терезе әйнегінде үш оксидтердің және олардың массаларының қатынасын анықтаныз
A) $Na_2O \bullet CaO \bullet 6SiO_2$; 15:14:92
B) $2Na_2O \bullet CaO \bullet 6SiO_2$; 62:48:188
C) $Na_2O \bullet 2CaO \bullet 6SiO_2$; 62:56: 360
D) $Na_2O \bullet CaO \bullet 4SiO_2$; 31:28:180
E) $Na_2O \bullet CaO \bullet 6SiO_2$; 31:28:180

30. Егер екі атомды бес молекулалардың массасы 140 г болса, бейметалды анықтаңыз
A) азот
B) сутек
C) оттек
D) фтор
E) хлор